



数据结构与算法



课程内容:

❧ 计算机软件的基础知识———数据结构与算法

课时安排:

❧ 数据结构—— 48 学时

❧ 上机—— 16 学时

教材:

❧ 数据结构 严蔚敏 清华

❧ 参考书: 数据结构 刘自强 武汉理工大

第一章 绪言

❖ 1.1 什么是数据结构

程序 = 数据结构 + 算法

例 1 书目自动检索系统

线性表

书目文件

书目卡片

001	高等数学	樊映川	S01
002	理论力学	罗远祥	L01
003	高等数学	华罗庚	S01
004	线性代数	栾汝书	S02
.....			

索引表

按书名

分类号:

按作者名

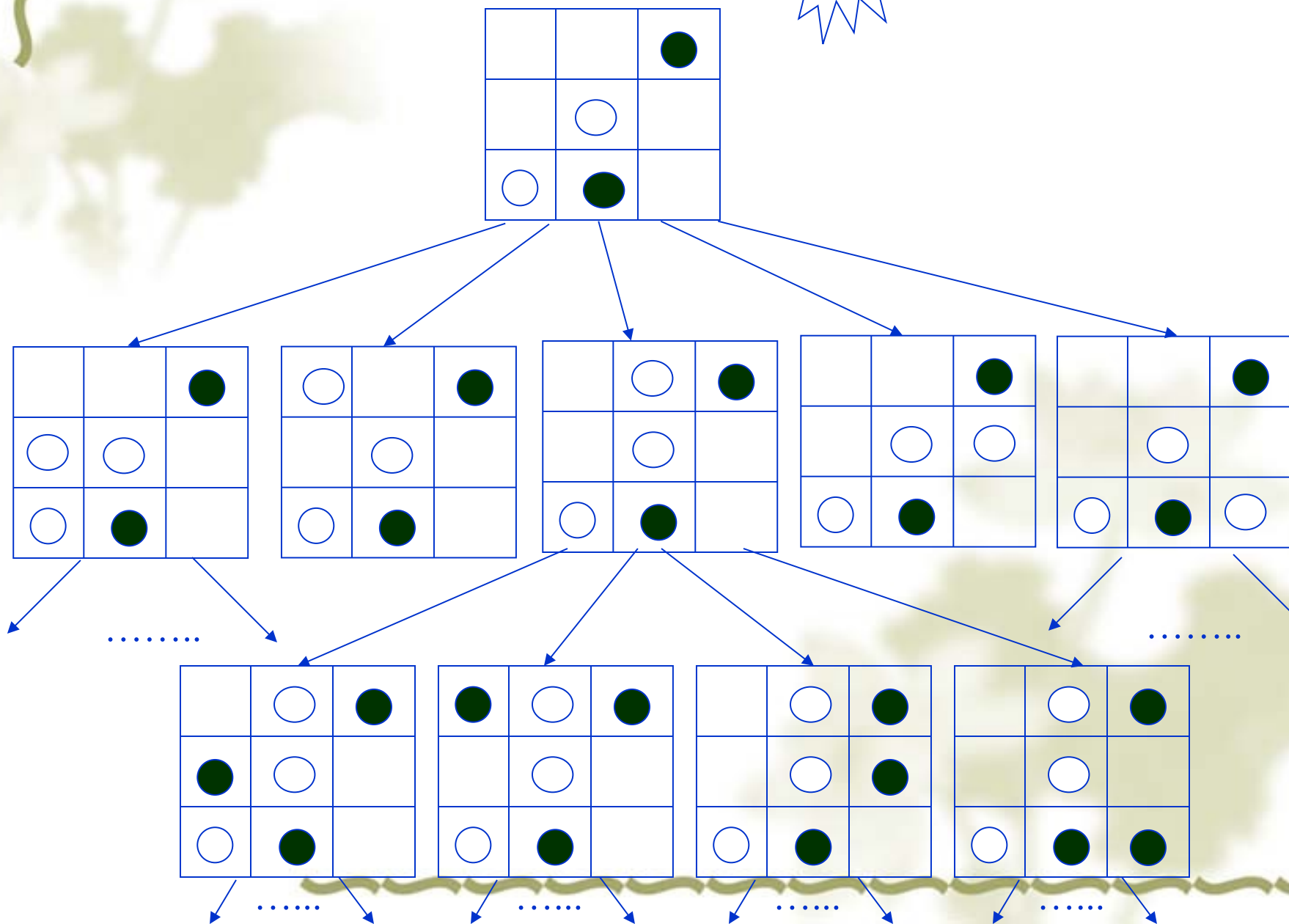
按分类号

高等数学	001, 003, ...	出版单位: 樊映川	001, ...
理论力学	002,	出版时间: 华罗庚	002,
线性代数	004,	价格: 栾汝书	004,
.....			

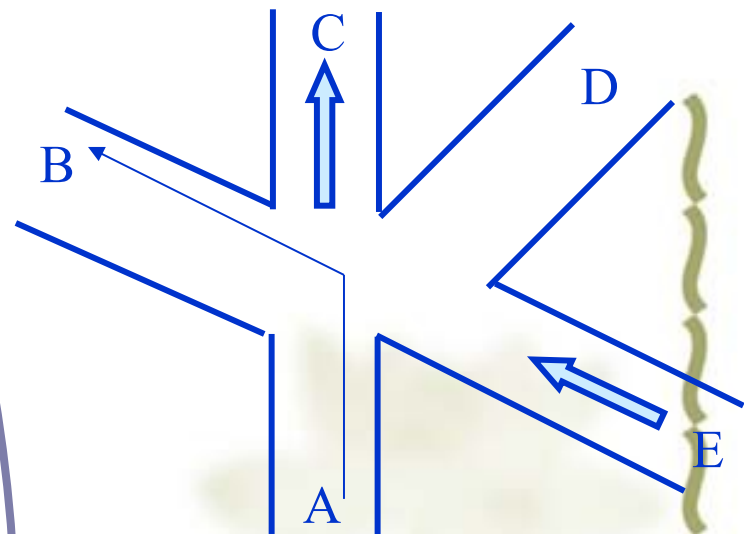
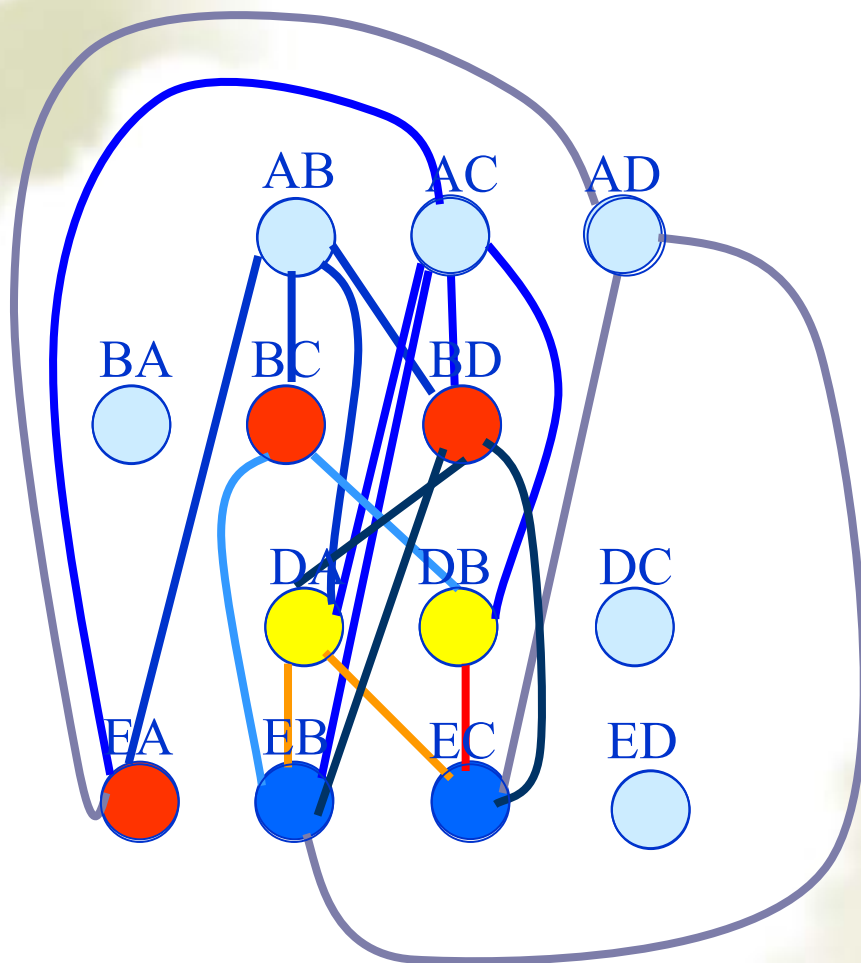
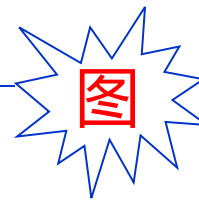
L	002, ...
S	001, 003,
.....	

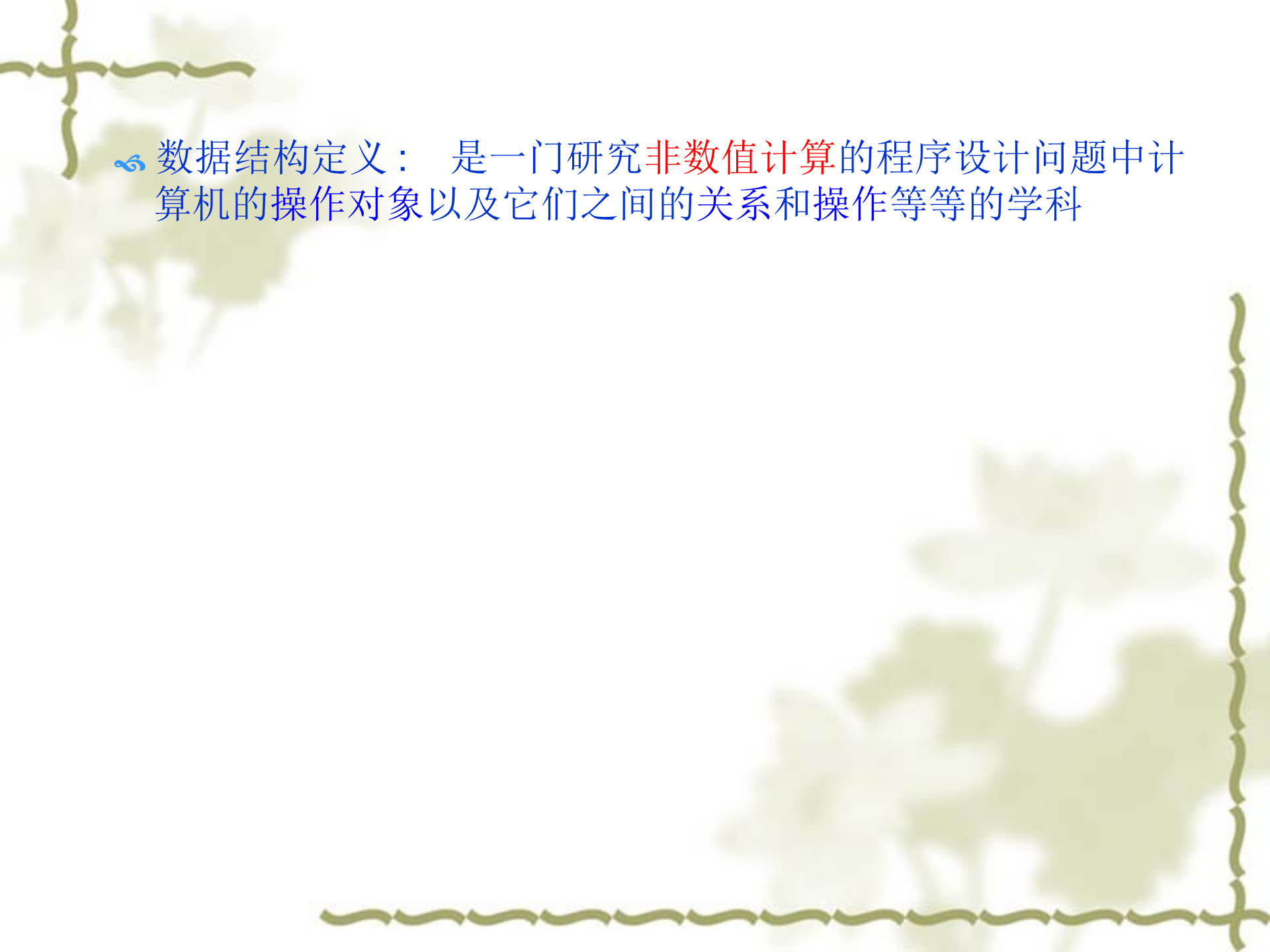
例 2 人机对奕问题

树



多叉路口交通灯管理问题





❧ 数据结构定义： 是一门研究非数值计算的程序设计问题中计算机的操作对象以及它们之间的关系和操作等等的学科

❖ 1.2 基本概念和术语

- ❧ 数据（**data**）— 所有能输入到计算机中去的描述客观事物的符号
- ❧ 数据元素（**data element**）— 数据的基本单位，也称节点（**node**）或记录（**record**）
- ❧ 数据项（**data item**）— 有独立含义的数据最小单位，也称域（**field**）
- ❧ 数据结构（**data structure**）— 数据元素和数据元素关系的集合

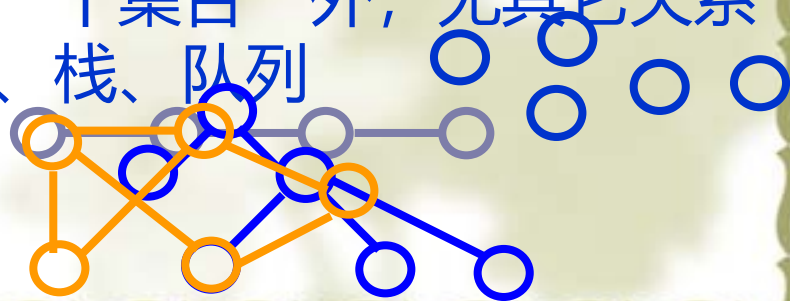
根据数据元素间关系的基本特性，有四种基本数据结构

（集合）— 数据元素间除“同属于一个集合”外，无其它关系

线性结构— 一个对一个，如线性表、栈、队列

树形结构— 一个对多个，如树

图状结构— 多个对多个，如图



- 数据的逻辑结构——只抽象反映数据元素的逻辑关系
- 数据的存储（物理）结构——数据的逻辑结构在计算机存储器中的实现

存储结构分为：

- 顺序**存储结构——借助元素在存储器中的相对位置来表示数据元素间的逻辑关系
- 链式**存储结构——借助指示元素存储地址的指针表示数据元素间的逻辑关系

数据的逻辑结构与存储结构密切相关

算法设计 → 逻辑结构

算法实现 → 存储结构



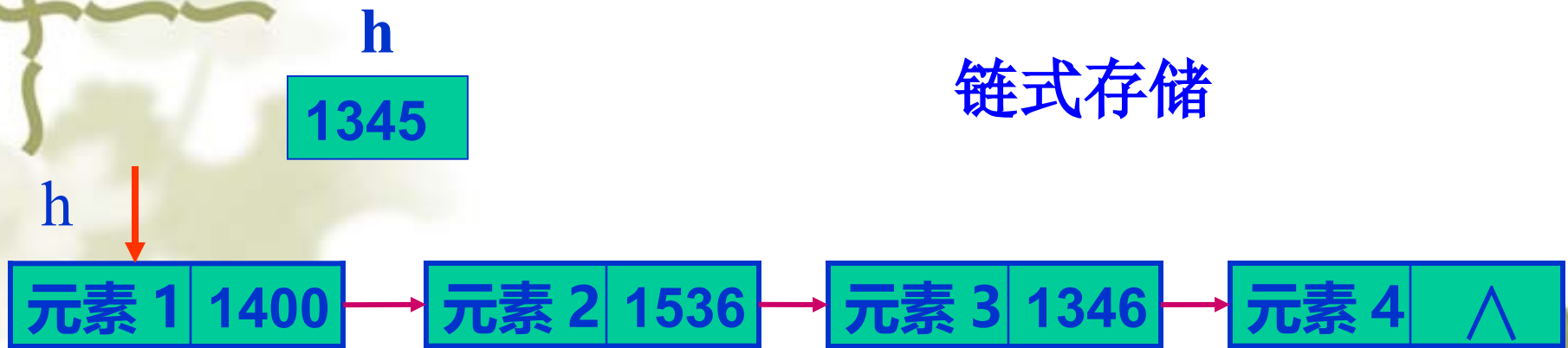
顺序存储

存储地址	存储内容
L_0	元素 1
L_0+m	元素 2
	
$L_0+(i-1)*m$	元素 i
	
$L_0+(n-1)*m$	元素 n

$$\text{Loc(元素 i)} = L_0 + (i-1)*m$$

Back

链式存储



存储地址	存储内容	指针
1345	元素 1	1400
1346	元素 4	$\wedge$
.....		
1400	元素 2	1536
.....		
1536	元素 3	1346

Back

数据结构的三个方面：

数据的逻辑结构

线性结构

线性表
栈
队

非线性结构

树形结构
图形结构

数据的存储结构

顺序存储
链式存储

数据的运算：检索、排序、插入、删除、修改等

❧ 数据类型—高级语言中指数据的取值范围及其上可进行的操作的总称

例 C 语言中，提供 int, char, float, double 等基本数据类型，数组、结构体、共用体、枚举等构造数据类型，还有指针、空 (void) 类型等。用户也可用 typedef 自己定义数据类型

```
typedef struct
{
    int num;
    char name[20];
    float score;
}STUDENT;
STUDENT stu1,stu2, *p;
```

❖ 1.3 算法的描述和算法分析简介

✧ 算法（algorithm）—解决某一特定问题的具体步骤的描述，是指令的有限序列

✧ 算法特性—

有穷性—一个算法必须在执行有限步骤之后结束

确定性—算法的每一步必须是确切定义的，不能产生二义性

可行性—算法是能行的

输入—一个算法有零个或多个输入

输出—一个算法有零个或多个输出

✧ 算法的描述—采用 C 语言

✧ 算法的评价—衡量算法优劣的标准

❖ 正确性 (correctness)

❖ 可读性 (readability)

❖ 健壮性 (robustness)

❖ 效率与低存储量

算法效率——用依据该算法编制的程序在计算机上执行所消耗的时间来度量

1. 事后统计——利用计算机内记时功能，不同算法的程序可以用一组或多组相同的统计数据区分

缺点：①必须先运行依据算法编制的程序
②所得时间统计量依赖于硬件、软件等环境因素，掩盖算法本

身的优劣

2. 事前分析估计——一个高级语言程序在计算机上运行所消耗的时间取决于：

- ①依据的算法选用何种策略
- ②问题的规模
- ③程序语言
- ④编译程序产生机器代码质量
- ⑤机器执行指令速度

同一个算法用不同的语言、不同的编译程序、在不同的计算机上运行，效率均不同，———所以使用绝对时间单位衡量算法效率不合适

时间复杂度：基本操作重复执行的次数的阶数 $T(n)=O(f(n))$

空间复杂度： $s(n)=O(f(n))$

例 1：NXN 矩阵相乘

```
for(i=1;i<=n;i++)
```

```
    for(j=1;j<=n;j++)
```

```
        {c[i][j]=0;
```

```
            for(k=1;k<=n;k++)
```

```
                c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
```

```
        }
```

$$f(n) = n^3$$

$$T(n) = O(n^3)$$